

ფესტივალი

ნაირა ფესტივალზეა და ერთობა თამაშით, რომლის მთავარი პრიზი ლაგუნა კოლორადაში მოგზაურობაა.

თამაშს ნაირა იწყებს A ჟეტონით, რომლებსაც ის კუპონების საყიდლად გამოიყენებს. არსებობს N კუპონი, რომლებიც გადანომრილია 0-დან $(N - 1)$ -ის ჩათვლით.

კუპონი i ღირს $P[i]$ ჟეტონი ($0 \leq i < N$). ამგვარად, ნაირას მის შესაძენად $P[i]$ ჟეტონის გადახდა უწევს (და მას შეძენამდე მინიმუმ $P[i]$ ჟეტონი უნდა ჰქონდეს). მას შეუძლია თითოეული კუპონის ყიდვა მაქსიმუმ ერთხელ.

ამას გარდა, თითოეულ კუპონს i ($0 \leq i < N$) გააჩნია $T[i]$ **სახეობა**, რაც არის მთელი რიცხვი 1-დან 4-ის ჩათვლით. მას შემდეგ, რაც ნაირა იყიდის კუპონს i , მის ხელთ არსებული დარჩენილი ჟეტონების რაოდენობა გამრავლდება $T[i]$ -ზე. ფორმალურად, თუ მას თამაშის გარკვეულ მომენტში X ჟეტონი აქვს და ყიდულობს კუპონს i (რასაც სჭირდება $X \geq P[i]$), შეძენის შემდეგ მას ექნება $(X - P[i]) \cdot T[i]$ ჟეტონი. დააკვირდით, რომ ზოგჯერ კუპონის შეძენამ შესაძლოა ასევე გაზარდოს ნაირას ხელთ არსებული ჟეტონების რაოდენობაც.

თქვენი ამოცანაა განსაზღვროთ, თუ რომელი კუპონები უნდა შეიძინოს ნაირამ და რა თანმიმდევრობით, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს **კუპონების** რაოდენობა, რომლებიც მას საბოლოოდ ექნება. თუ არსებობს შესყიდვების ერთზე მეტი მიმდევრობა, რომელიც ამას აღწევს, შეგიძლიათ გამოიტანოთ მათგან ნებისმიერი.

იმპლემენტაციის დეტალები

თქვენ უნდა მოახდინოთ შემდეგი პროცედურის იმპლემენტაცია:

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : ჟეტონების საწყისი რაოდენობა;
- P : მასივი სიგრძით N , რომელიც აღწერს კუპონების ფასებს;
- T : მასივი სიგრძით N , რომელიც აღწერს კუპონების სახეობებს;
- ყოველი ტესტისთვის ეს პროცედურა იქნება გამოძახებული მხოლოდ ერთხელ.

პროცედურამ უნდა დააბრუნოს R მასივი, რომელშიც უნდა აისახოს ნაირას შესყიდვები შემდეგი წესების დაცვით:

- R მასივის სიგრძე უნდა იყოს შესყიდული კუპონების შესაძლო მაქსიმალური რაოდენობის ტოლი;
- მასივის ელემენტები უნდა წარმოადგენდნენ შესყიდული კუპონების ინდექსებს მათი შეძენის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. ანუ, ნაირა ჯერ ყიდულობს კუპონს $R[0]$, შემდეგ - კუპონს $R[1]$ და ა.შ.
- R მასივის ყველა ელემენტი უნიკალური უნდა იყოს.

თუ კუპონების შეძენა შეუძლებელია, R უნდა იყოს ცარიელი მასივი.

შეზღუდვები

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.

ქვეამოცანები

ქვეამოცანა	ქულა	დამატებითი შეზღუდვები
1	5	$T[i] = 1$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	ნაირას შეუძლია იყიდოს ყველა N კუპონი (რაიმე თანმიმდევრობით).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ ყოველი i -სთვის, სადაც $0 \leq i < N$.
7	18	დამატებითი შეზღუდვების გარეშე.

მაგალითები

მაგალითი 1

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

თავიდან ნაირას გააჩნია $A = 13$ ჟეტონი. მას შეუძლია შეიძინოს 3 კუპონი ქვემოთ მოცემული თანმიმდევრობით:

შესყიდული კუპონი	კუპონის ფასი	კუპონის სახეობა	შესყიდვის შემდეგ ჟეტონების რაოდენობა
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

ამ მაგალითში, ნაირას არ შეუძლია 3-ზე მეტი კუპონის შეძენა. ასევე ზემოთ აღწერილი შესყიდვების მიმდევრობა ერთადერთი გზაა, რომლითაც მას შეუძლია 3 კუპონის ყიდვა. ამგვარად, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს $[2, 3, 0]$.

მაგალითი 2

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

ამ მაგალითში, ნაირას შეუძლია ორივე კუპონის შეძენა ნებისმიერი თანმიმდევრობით. ამგვარად, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს ან $[0, 1]$ ან $[1, 0]$.

მაგალითი 3

განვიხილოთ შემდეგი გამოცხება.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

ამ მაგალითში, ნაირას აქვს ერთი ჟეტონი, რომელიც კუპონების შესაძენად საკმარისი არ არის. ამგვარად, პროცედურამ უნდა დააბრუნოს $[]$ (ცარიელი მასივი).

სანიმუშო გრაფერი

შეტანის ფორმატი:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

გამოტანის ფორმატი:

```
S  
R[0]  R[1]  ...  R[S-1]
```

აქ, S არის R მასივის სიგრძე, რომელსაც დააბრუნებს პროცედურა `max_coupons`.